

TP02 Correction

Matière : ATELIER DE PROGRAMMATION OBJET

Classes : DSI2 – RSI2

```
package compteur;

public class Compteur {
    private int valeur;
    private int cycle;
    private int pas;
    public Compteur(int cycle, int pas) {
        valeur = 0;
        this.cycle = cycle;
        this.pas = pas;
    }
    public Compteur(int cycle) {
        this(cycle, 1);
    }
    public Compteur() {
        this(10);
    }
    public int getValeur() {
        return valeur;
    }
    public void setValeur(int valeur) {
        this.valeur = valeur;
    }
    public int getPas() {
        return pas;
    }

    public void setPas(int pas) {
        this.pas = pas;
    }
}
```

```

public int getCycle() {
    return cycle;
}
public void afficher() {
    System.out.println("Valeur : " + valeur);
}
public void incrementer() {
    valeur = (valeur + pas) % cycle;
}
public boolean incrementer1() {
    int ancienneValeur = valeur;
    incrementer();
    if (valeur < ancienneValeur) {
        System.out.println("Cycle achevé...");
        return true;
    }
    return false;
}
}

```



```

package compteur;
public class TestCompteur {
    public static void main(String[] args) {
        Compteur compteur1;
        compteur1 = new Compteur();
        compteur1.afficher();
        compteur1.incrementer();
        compteur1.afficher();
        System.out.println("    Cycle : " + compteur1.getCycle());
        System.out.println("    Pas : " + compteur1.getPas());
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            compteur1.incrementer();
            compteur1.afficher();
        }
        compteur1.setPas(2);
        System.out.println("    Cycle : " + compteur1.getCycle());
        System.out.println("    Pas : " + compteur1.getPas());
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            compteur1.incrementer1();
            compteur1.afficher();
        }
    }
}

```



```

package ascenseur;
public class Ascencseur {
    // constantes
    public static final int ETAT_FERME = 0;
    public static final int ETAT_OUVERT = 1;
    // attributs
    private int nbEtage;
    private float capacite;
    private float poidsCharge;
    private int etat;
    private int etageEnCours;

    public Ascencseur(int nbEtage, float capacite) {
        this.nbEtage = nbEtage;
        this.capacite = capacite;
        poidsCharge = 0;
        etat = ETAT_FERME;
        etageEnCours = 0;
    }
    public Ascencseur(int nbEtage) {
        this(nbEtage, 600);
    }
    public Ascencseur() {
        this(4);
    }
    public int getNbEtage() {
        return nbEtage;
    }
    public float getCapacite() {
        return capacite;
    }
    public float getPoidsCharge() {
        return poidsCharge;
    }
}

```



```

public int getEtat() {
    return etat;
}
private String getChaineEtat() {
    return (etat == ETAT_OUVERT) ? "OUVERT" : "FERME";
}
public int getEtagEnCours() {
    return etageEnCours;
}
public void afficher() {
    System.out.println("-----");
    System.out.println(" Nb Etag     : " + nbEtag);
    System.out.println(" Capacite    : " + capacite);
    System.out.println(" Poids Charge : " + poidsCharge);
    System.out.println(" Etat        : " + getChaineEtat());
    System.out.println(" Etag En Cours : " + etageEnCours);
    System.out.println("-----");
}
public void ouvrir() {
    etat = ETAT_OUVERT;
}
public void fermer() {
    etat = ETAT_FERME;
}
public void monter(float poids) {
    if (etat == ETAT_OUVERT) {
        poidsCharge += poids;
        System.out.println(" Poids Charge : " + poidsCharge);
    } else
        System.out.println("Ouvrir les porte SVP!");
}

```



```

public boolean decendre(float poids) {
    if (etat == ETAT_OUVERT) {
        if (poids <= poidsCharge) {
            poidsCharge -= poids;
            System.out.println(" Poids Charge  : " + poidsCharge);
            return true;
        }
    } else
        System.out.println("Ouvrir les porte SVP!");
    return false;
}

public void decendreTous() {
    decendre(poidsCharge);
}

public boolean atteindre(int etageCible) {
    if ((etat == ETAT_FERME) && (poidsCharge <= capacite)
        && (etageEnCours != etageCible)) {
        if (etageEnCours < etageCible)
            monterA(etageCible);
        else
            decendreA(etageCible);
        ouvrir();
        return true;
    }
    afficherErreurAtteindre();
    return false;
}

private void monterA(int etageCible) {
    while (etageEnCours < etageCible) {
        etageEnCours++;
        System.out.println("Montée d'un étage...");
        System.out.println("Etage En Cours : " + etageEnCours
            + " Etage Cible : " + etageCible);
    }
}

```



```

private void decendreA(int etageCible) {
    while (etageEnCours > etageCible) {
        etageEnCours--;
        System.out.println("Décente d'un étage...");
        System.out.println("Etage En Cours : " + etageEnCours
            + " Etage Cible : " + etageCible);
    }
}

private void afficherErreurAtteindre() {
    if (etat == ETAT_OUVERT)
        System.out.println("Fermer les portes SVP!");
    else if (poidsCharge > capacite)
        System.out.println("Descendre des personne SVP!");
    else
        System.out.println("Vous êtes dans l'étage cible!");
}

public boolean atteindre1(int etageCible) {
    fermer();
    return atteindre(etageCible);
}
}

```



```
package ascenseur;
public class TestAscenseur {
    public static void main(String[] args) {
        Ascenseur ascenseur;
        ascenseur = new Ascenseur(10, 800);
        ascenseur.afficher();
        ascenseur.ouvrir();
        ascenseur.monter(50);
        ascenseur.monter(70);
        ascenseur.afficher();
        ascenseur.atteindre(7);
        ascenseur.fermer();
        ascenseur.atteindre(7);
        ascenseur.decendre(50);
        ascenseur.monter(100);
        ascenseur.fermer();
        ascenseur.atteindre(7);
        ascenseur.atteindre(10);
        ascenseur.decendre(70);
        ascenseur.atteindre1(1);
        ascenseur.decendreTous();
        ascenseur.afficher();
    }
}
```

